



v0.9.0

AKILLI YÜZME OKULU YÖNETİM SİSTEMİ

Havuz Planlamasından Performans Analizine, Yapay Zekâ Destekli Tek Platform

Planla. Ölç. Geliştir.

21 Rol · Yetki Tabanlı

Yerel Yapay Zekâ

Yedekli & Kurtarılabilir

Tam Türkçe / İngilizce

Ağustos 2026 · Windows masaüstü + web · MIT lisansı · Kurum içi kurulum



Tek Çatı Altında Dört Güç

Okul işletmesi · akıllı planlama · sporcu gelişimi · veri güvencesi — hepsi tek programda, yapay zekâsı varsayılan olarak kendi bilgisayarınızda çalışarak.



Okul İşletmesi

Öğrenci, veli, öğretmen, üyelik, paket ve finans kayıtları tek yerde. 21 rol, 52 izin ile herkes yalnızca yetkili olduğu veriyi görür.



Akıllı Planlama

Çok havuzlu kulvar planı, 13 ders türü, tekrarlı dersler ve çakışma motoru: aynı öğretmen, aynı kulvar veya aynı öğrenci iki yere birden yazılamaz.



Sporcu Gelişimi

5 yüzme stili, split ve dönüş süreleri, kişisel rekorlar, yarışma sonuçları ve 28 istatistik fonksiyonuyla ölçülebilir gelişim takibi.



Veri Güvencesi

SHA-256 imzalı yedekler, 11 bütünlük kontrolü, güvenli geri yükleme ve denetim kaydı. Verileriniz kurumunuzdan çıkmaz.

Yapay zekâ isteğe bağlıdır: kapalıyken ya da bağlantı koptuğunda okul yönetimi kesintisiz çalışmaya devam eder.



Sayılarla Sistem

Aşağıdaki rakamların tamamı çalışan koddan ve veritabanı şemasından ölçülmüştür.

240

API ucu — 193 yol, 23 modül grubu

55

Veritabanı tablosu, Alembic göçleriyle yönetilir

21

Kullanıcı rolü — 52 ayrı izinle sınırlandırılmış

395

Otomatik test fonksiyonu — 533 çalıştırma, tamamı geçiyor

24

Arayüz ekranı — hepsi çalışan uygulamadan, sentetik demo verisiyle

1.027

Türkçe çeviri anahtarı — İngilizce tarafta da 1.027

13

Ders türü: grup, özel, bebek, yarışma takımı, rehabilitasyon...

16

Hazır rapor şablonu — PDF, Excel ve CSV çıktısı

Sistem SQLite ile kurulur, tek ayar değişikliğiyle PostgreSQL'e taşınır. Bu sunumdaki BÜTÜN kayıtlar sentetiktir: adlar sabit havuzlardan üretilir, telefonlar aranamayan biçimdedir ve her kayıt veritabanında `is\_demo` ile işaretlenir. Gerçek hiçbir kişiye ait veri yoktur.



Akılı Yüzme Okulu

Sistem v0.9.0

GENEL BAKIŞ

Dashboard

KİŞİLER

Öğrenciler

Veliler

Eğitmenler

OPERASYON

Takvim

Dersler

Havuzlar

Kulvarlar

Yoklama

FINANS

Üyelikler

Finans

SPOR

Performans

Yarışmalar

ANALİTİK

İstatistikler

Raporlar

YAPAY ZEKÂ

AI Merkezi

AI Developer

< Daralt

Öğrenci, veli, eğitmen, ders ara...

/

TR

🌙

🔔

SY

Sistem Yöneticisi

Kontrol Paneli

Okulunuzun bugünkü durumu

🕒 15 geciken ödeme

⚠️ 3 üyelik bitmek üzere

⚠️ 13 sporcuda performans düşüşü

🕒 1 yaklaşan yarışma

Aktif Öğrenci

37

Toplam Öğrenci: 50

Bugünkü Ders

4

0 tamamlandı

Havuz Doluluk

%2,1

0/12 kulvarlar

Aktif Eğitmen

9

Bugün Tahsil Edilen

₺0,00

Bugün Tahsil Edilecek: ₺0,00

Aylık Gelir

₺92.800,00

Net Gelir

₺3.547,17

Aylık Gider: ₺89.252,83

Geciken Ödeme

₺87.058,24

15 kayıt

Bugünkü Devam

—

0 yoklama bekleyen ders

Yeni Kayıt

1

Bu ay

Biten Üyelik

3

14 gün içinde

Yaklaşan Yarışma

1

13 performansı düşen

Bugünün Programı

SAAT	DERS	HAVUZLAR	EĞİTMEN	KAYITLI	DURUM
14:00 – 14:45	Özel Ders - Selin Demir	Ana Havuz · Kulvar 1	Mustafa Kara	1/1	Planlandı
16:00 – 16:45	Yavru Balıklar - kids	Çocuk Havuzu · Kulvar 1	Zeynep Polat	6/6	Planlandı
17:00 – 18:00	Yunuslar - group	Ana Havuz · Kulvar 1	Ayşe Güneş	1/8	Planlandı
19:00 – 20:00	Şampiyonlar - advanced	Ana Havuz · Kulvar 1	Berk Aslan	4/8	Planlandı

Seviye Dağılımı

Geciken ödeme, bitmek üzere olan üyelik, alınmamış yoklama ve performans düşüşü uyarı şeridi olarak gösterilir.

Aktif öğrenci, bugünkü ders, havuz doluluk, aylık gelir, net gelir ve geciken tahsilat tek bakışta.

Saat, ders, havuz, kulvar, eğitmen
ve doluluk oranı; ders durumu renk
kodlu.

Muhasebe finansal göstergeleri,
antrenör devam ve gelişim
göstergelerini görür.

21 Rol, 52 İzin — Herkes Yalnızca Kendi Verisini Görür

Yetkilendirme yalnızca menüyü gizlemekle kalmaz; sorgu düzeyinde satır bazlı kısıtlama uygular.



Yönetim ve Destek Roller

Sistem Yöneticisi · Okul Müdürü · Genel Müdür
Muhasebe · Finans Sorumlusu · İnsan Kaynakları
Resepsiyon · Kayıt Görevlisi · Operasyon Sorumlusu
Havuz Teknisyeni · Temizlik Sorumlusu · Güvenlik
Pazarlama · Raporlama Uzmanı

Yalnızca Sistem Yöneticisi yapay zekâ geliştirici yetkisine sahiptir. Bu izin hiçbir başka role verilmez.



Eğitim ve Sporcu Roller

Baş Antrenör · Antrenör · Yardımcı Antrenör
Cankurtaran · Fizyoterapist · Beslenme Uzmanı
Öğrenci · Veli

Antrenör yalnızca kendi derslerindeki öğrencilere erişir.

Veli yalnızca kendi çocuğunun kaydını görür.

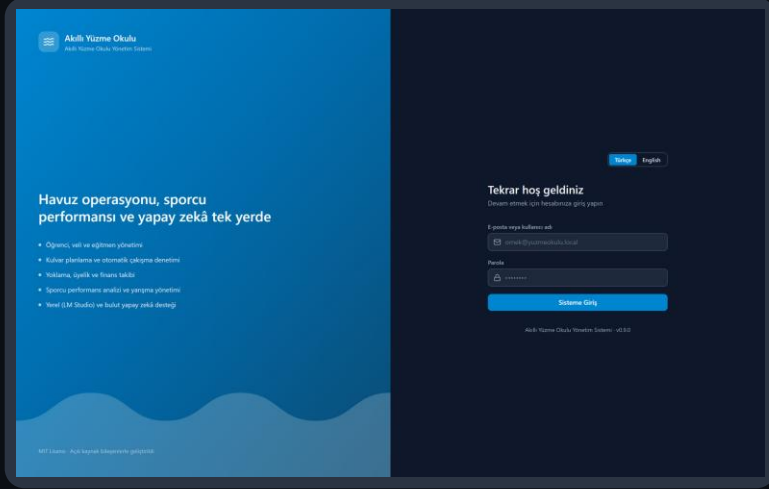
Öğrenci yalnızca kendi verisini görür.

Bu kısıtlar arayüzde değil, veri erişim katmanında uygulanır — doğrudan API çağrısı da aynı sınırla karşılaşır.

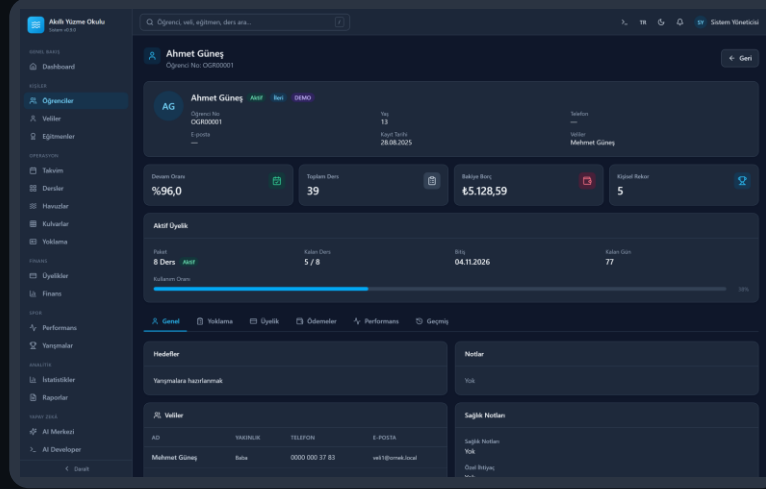
KVKK / GDPR veri minimizasyonu: her rol için yalnızca görevine gereken alanlar döndürülür. Hassas alanlar yetkisiz rollere hiç gönderilmez.

Arayüzden Kesitler

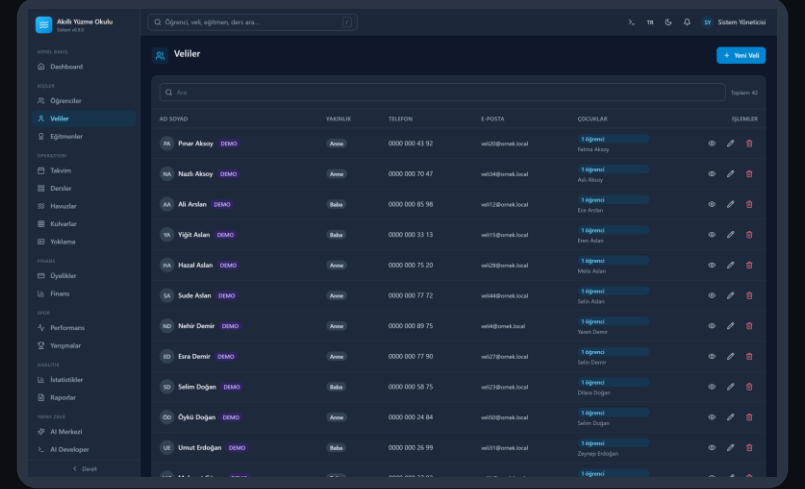
Aynı tasarım dili 24 ekranda tutarlı: sol gezinti, üstte arama ve rol rozeti, içerikte kart ızgarası.



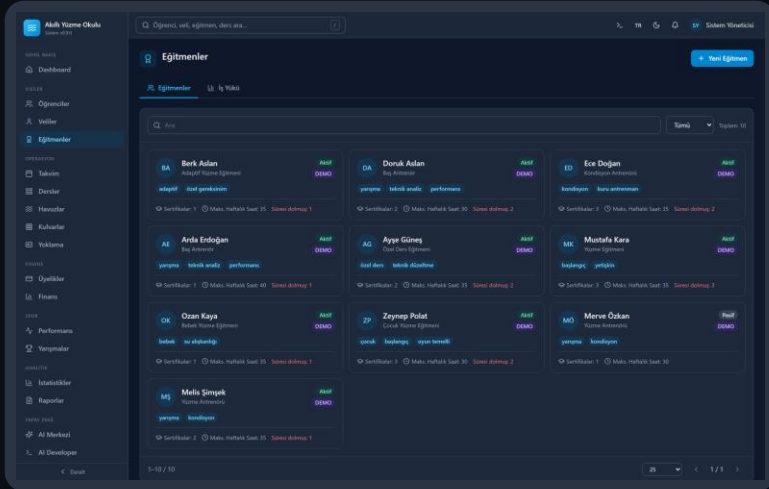
Giriş



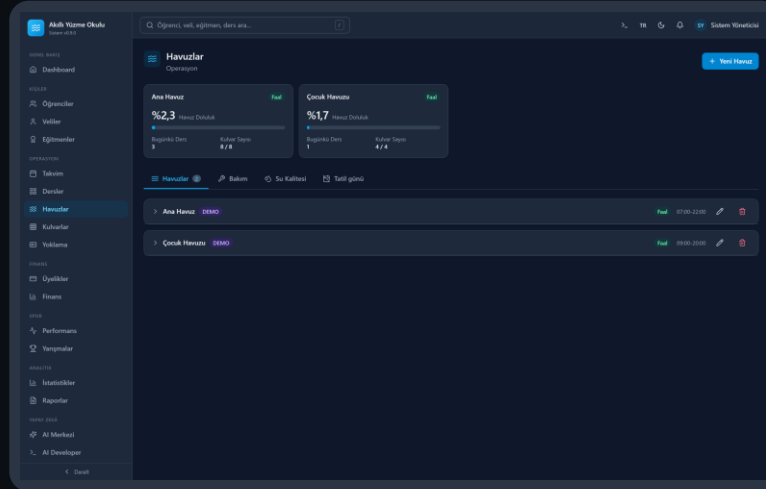
Öğrenci Detayı



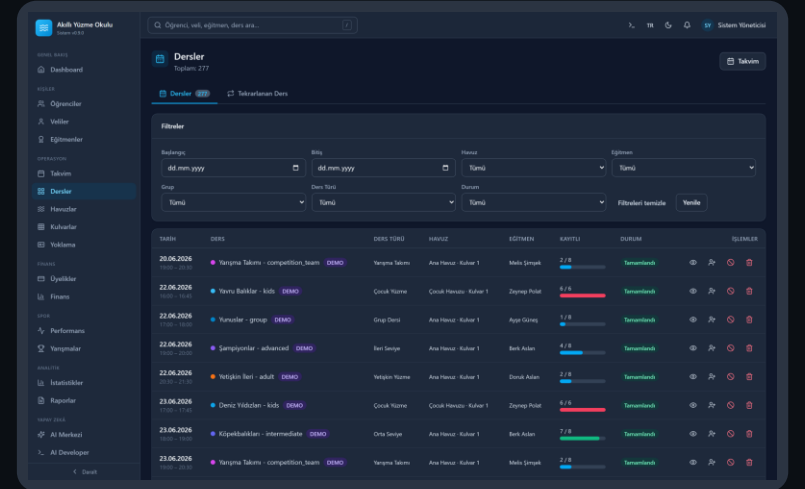
Veliler



Eğitmenler



Havuzlar



Dersler



Öğrenci ve Veli Yönetimi

Kayıttan mezuniyete kadar tüm yaşam döngüsü; veli bağlantısı, sağlık notu ve seviye takibiyle birlikte.



Tam Öğrenci Kartı

Kimlik, iletişim, doğum tarihi, cinsiyet, kayıt tarihi ve 5 durum: aktif, pasif, deneme, dondurulmuş, ayrıldı.



6 Yüzme Seviyesi

Başlangıç, temel, orta, ileri, yarışma ve elit. Seviye değişimi geçmişiyle birlikte saklanır.



Çoklu Veli Bağlantısı

Bir öğrenciye birden fazla veli, bir veliye birden fazla öğrenci bağlanabilir. Yakınlık derecesi ve birincil veli işaretlenir.



Sağlık ve Güvenlik Notları

Alerji, kronik rahatsızlık ve acil durum iletişimi. Bu alanlar yalnızca yetkili rollere gösterilir.



Öğrenci Detay Ekranı

Dersler, yoklama geçmişi, üyelik, ödemeler, performans ölçümleri ve yarışma sonuçları tek sayfada.



Hızlı Arama ve Süzme

Ada, seviyeye, duruma, gruba ve eğitime göre süzme; global arama ve Ctrl+K komut paletinden anında erişim.



Öğrenci Listesi

50 öğrencinin tamamı tek listede; seviye, durum ve grup süzgeçleriyle saniyede daraltılır.

Akıllı Yüzme Okulu
Sistem v0.9.0

GENEL BAKIŞ

Dashboard

KİŞİLER

Öğrenciler

Veliler

Eğitmenler

OPERASYON

Takvim

Dersler

Havuzlar

Kulvarlar

Yoklama

FINANS

Üyelikler

Finans

SPOR

Performans

Yarışmalar

ANALİTİK

İstatistikler

Raporlar

YAPAY ZEKÂ

AI Merkezi

AI Developer

< Daralt

Q Öğrenci, veli, eğitmen, ders ara...

TR

Sistem Yöneticisi

Öğrenciler
Toplam: 50

+ Yeni Öğrenci

Toplam
50

Aktif
37
Pasif: 3

Yeni Kayıt
1
Bu ay

Deneme
4
Donduruldu: 0

Filtreler

Ara
Öğrenci, veli, eğitmen, ders ara...

Durum
Tümü

Yüzme Seviyesi
Tümü

Grup
Tümü

Eğitmen
Tümü

Yaş
-

ÖĞRENCİ NO	AD SOYAD	YAŞ	YÜZME SEVİYESİ	GRUP	EĞİTMEN	DURUM	KAYIT TARİHİ	İŞLEMLER
OGR00034	Aslı Aksoy DEMO	6	Başlangıç	Yavru Balıklar	Zeynep Polat	Aktif	06.11.2025	
OGR00043	Aslı Aksoy DEMO 0000 000 55 66	20	Orta	Yetişkin Başlangıç	Ece Doğan	Aktif	26.06.2024	
OGR00009	Ayşe Aksoy DEMO 0000 000 59 85	53	Başlangıç	Yetişkin Başlangıç	Ece Doğan	Aktif	05.06.2026	
OGR00020	Fatma Aksoy DEMO	7	Orta	Deniz Yıldızları	Doruk Aslan	Aktif	01.02.2025	
OGR00012	Ece Aslan DEMO	12	İleri	Şampiyonlar	Ozan Kaya	Aktif	26.06.2026	
OGR00015	Eren Aslan DEMO	10	Orta	Köpekbalıkları	Ayşe Güneş	Pasif	01.09.2025	
OGR00028	Melis Aslan DEMO	11	Orta	Köpekbalıkları	Ayşe Güneş	Aktif	03.01.2025	
OGR00044	Selin Aslan DEMO	12	Orta	Köpekbalıkları	Ece Doğan	Ayrıldı	26.06.2025	



Süzme ve arama

Ada, seviyeye, duruma ve gruba göre süzme; üstteki global aramadan da erişilir.



Durum rozetleri

Aktif, pasif, deneme, dondurulmuş ve ayrıldı durumları renk kodlu rozetlerle ayrışır.



Satır düzeyi yetki

Antrenör yalnızca kendi derslerindeki öğrencileri, veli yalnızca kendi çocuğunu görür.



Demo kaydı işaretli

Deneme verisi arayüzde her zaman "demo" olarak gösterilir; gerçek veriyle karışmaz.



Eğitmen Yönetimi

Uzmanlık, sertifika ve çalışma saatleri planlamaya doğrudan bağlanır — çakışma motoru bu verileri kullanır.



Uzmanlık ve Sertifikalar

Antrenörlük belgesi, cankurtaran sertifikası, ilk yardım ve geçerlilik tarihleri kayıt altında.



Çalışma Saatleri

Haftalık müsaitlik tanımı. Eğitimci müsait olmadığı saate ders atanamaz — sistem engeller.



Ders Yüğü Görünümü

Haftalık ders sayısı, toplam saat ve öğrenci dağılımı. Aşırı yüklenme uyarı olarak gösterilir.



İzin ve Devamsızlık

İzin girildiğinde ilgili dersler işaretlenir ve yedek eğitimci ataması için bildirim üretilir.



Eğitimci Metrikleri

Devam oranı, öğrenci gelişimi ve ders doluluk oranı — arayüzde "karar destek amaçlıdır" ibaresiyle sunulur.



Grup Sorumluluğı

Eğitimci kendi grubunun tüm öğrencilerine erişir; grubu dışındaki öğrenciler listesinde görünmez.



Çok Havuzlu Tesis ve Kulvar Yönetimi

Birden fazla havuz, her havuzda ayrı kulvarlar; kapasite ve bakım durumu planlamayı doğrudan etkiler.



Havuz Tanımları

Uzunluk (25 m / 50 m), derinlik, sıcaklık, kulvar sayısı ve toplam kapasite. Kısa ve uzun kulvar ayrımı performans kayıtlarına taşınır.



3 Havuz Durumu

Faal, bakımda, kapalı. Bakıma alınan havuzun kulvarlarına yeni ders atanamaz; mevcut dersler uyarıyla listelenir.



Kulvar Planı Ekranı

Gün ve saat bazında hangi kulvarda hangi dersin olduğu tek bakışta görülür. Boş kulvarlar ve doluluk oranı ayrı gösterilir.



Bakım ve Kimyasal Takibi

Bakım kayıtları ve kimyasal giderleri finans modülüne 10 gider kategorisinden biri olarak işlenir.



Hangi kulvarda hangi ders var, hangi kulvar boş — gün ve saat bazında tek bakışta.

Kulvar ızgarası

Her havuzun kulvarları ayrı satır;
saat dilimleri sütun olarak yerleşir.

Boş kapasite görünür

Doluluk oranı ve boş kulvarlar ayrı gösterilir; atıl kapasite gizlenmez.

Bakımdaki havuz

Bakıma alınan havuzun kulvarlarına yeni ders atanamaz; mevcut dersler uyarıyla listelenir.

Çakışma anında görünür

Aynı kulvara çıkan saat atanmaya çalışıldığında engel gerekçesiyle birlikte gösterilir.



Akıllı Ders Planlama

Ders oluştururken sistem eğitmeni, kulvarı, öğrenciyi ve kapasiteyi aynı anda denetler.



Engelleyen Hatalar

Aynı eğitmen, aynı kulvar veya aynı öğrenci çakışan saatlere yazılamaz. Kapasite aşımı da kayıt anında engellenir.



Bilgilendiren Uyarılar

Eğitmen ders yükü yüksek, havuz doluluk oranı kritik, seviye uyumsuzluğu var — bunlar engellemez, karar için gösterilir.



Tekrarlı Dersler

Haftalık tekrar tanımlanır, dönem boyunca otomatik üretilir. Tek bir tarihte iptal, seriyi bozmadan işlenir.



Takvim Görünümleri

Gün, hafta ve ay görünümü; sürükle-bırak ile saat değişikliği. Taşıma sırasında çakışma anında denetlenir.

5 ders durumu: planlandı, devam ediyor, tamamlandı, iptal edildi, ertelendi. Her durum değişikliği denetim kaydına yazılır.



Takvim

Gün, hafta ve ay görünümü; sürükle-bırak ile taşıma ve anında çakışma denetimi.

Üç görünüm

Gün, hafta ve ay arasında geçiş;
her görünümde aynı süzgeçler geçerlidir.

Sürükle-bırak

Ders taşındığı anda öğretmen, kulvar ve öğrenci çakışması yeniden denetlenir.

Tekrarlı seriler

Haftalık tekrar tanımlanır, dönem boyunca üretilir; tek tarihte iptal seriyi bozamaz.

Renk kodlu durum

Planlandı, devam ediyor,
tamamlandı, iptal ve ertelendi ayrı
renklerle gösterilir.



Çakışma Motoru Nasıl Çalışır?

Kural tek satırda tanımlıdır ve her ders kaydında, her taşımada, her tekrar üretiminde aynı biçimde uygulanır.

1

Aday Ders Alınır

Tarih, başlangıç–bitiş saati, eğitimci, havuz ve kulvar bilgisi toplanır.

2

Aynı Gün Taranır

O güne ait mevcut dersler çekilir; iptal edilenler hesaba katılmaz.

3

Kesişim Sınanır

$\text{başlangıç_A} < \text{bitiş_B}$ ve $\text{başlangıç_B} < \text{bitiş_A}$. Bitişik dersler çakışma sayılmaz.

4

Üç Eksen Ayırıştırılır

Eğitmen, kulvar ve öğrenci çakışmaları ayrı ayrı raporlanır — hangisinin sorun olduğu net görülür.

5

Hata / Uyarı Ayırımı

Hatalar kaydı durdurur, uyarılar yalnızca gösterilir. Karar kullanıcıya bırakılır.

Bitişik derslerin çakışma sayılmaması bilinçli bir tasarım kararıdır: 10:00–11:00 ile 11:00–12:00 arka arkaya planlanabilir.



13 Ders Türü — Her Yaş ve Her Amaç İçin

Ders türü yalnızca etiket değildir: kapasite, süre ve fiyatlandırma varsayılanlarını belirler.



Grup · Özel · Yarı Özel

Kapasite kuralları türe göre değişir; özel derste tek öğrenci, grup dersinde kulvar kapasitesi geçerlidir.



Bebek · Çocuk · Yetişkin

Yaş grubuna göre ayrı ders türleri; bebek derslerinde veli katılımı ve daha kısa süre varsayımı.



Başlangıç · Orta · İleri

Seviye bazlı dersler öğrencinin yüzme seviyesiyle eşleştirilir; uyumsuzluk uyarı olarak gösterilir.



Yarışma Takımı · Antrenman

Performans ölçümü ve yarışma modülüyle doğrudan bağlantılı; split ve dönüş süreleri bu derslerde toplanır.



Rehabilitasyon · Aqua Fitness

Fizyoterapist rolüyle ilişkilendirilebilen terapi odaklı dersler ve su içi kondisyon programları.



Deneme Dersi

Deneme durumundaki öğrenci için ayrı tür; dönüşüm oranı istatistik merkezinde izlenir.



Takvim ve Kayıt Yönetimi

Planlama ekranı ile kayıt listesi aynı veriyi paylaşır; birinde yapılan değişiklik diğesinde anında görünür.



Takvim Yetenekleri

- Gün, hafta ve ay görünümleri
- Sürükle-bırak ile saat ve kulvar değişikliği
- Havuza, eğitmene, ders türüne ve gruba göre süzme
- Renk kodlu ders durumları
- Tekrarlı ders serilerinin toplu görünümü
- Tek tarihte iptal — seri bozulmadan
- Çakışma anında görsel olarak işaretlenir



Kayıt ve Bekleme Listesi

- 3 kayıt durumu: kayıtlı, bekleme listesi, iptal
- Kapasite dolduğunda otomatik bekleme listesi
- Kapasite denetimi sayım sorgusuyla yapılır —
önbellekten değil, anlık gerçek sayıdan
- Bir yer boşaldığında bekleme listesi bildirimi
- Öğrenci başka derse taşınırken çakışma sınanır
- Kayıt geçmişi denetim kaydında saklanır

Kapasite denetiminin anlık sayım sorgusuyla yapılması, aynı anda birden fazla kayıt girildiğinde kontenjanın aşılmasını önler.



Yoklama — 6 Durum, Birden Çok Yöntem

Yoklama verisi devam oranı, üyelik hakkı düşümü ve performans analizinin ortak girdisidir.



6 Yoklama Durumu

- Geldi — ders hakkından düşülür
- Gelmedi — mazeretsiz devamsızlık
- Geç geldi — katılım sayılır, gecikme kaydedilir
- Mazeretli — hak düşümü uygulanmaz
- İptal — ders tarafında iptal edilmiş
- Telafi — kaçırılan dersin yerine sayılır

Devam oranı hesabında yalnızca geldi, geç geldi ve telafi "katıldı" sayılır.



Kayıt Yöntemleri

- Manuel — eğitmen veya resepsiyon girişi
- QR kod — öğrenciye özel kod okutulur
- Kart — üyelik kartı ile giriş
- RFID ve NFC — veri modeli hazır,
donanım entegrasyonu sonraki sürümde

Toplu yoklama ekranı: bir dersin tüm öğrencileri tek listede işaretlenir.

Her kayıt kimin, ne zaman ve hangi yöntemle girdiğiyle birlikte saklanır.



Bir dersin tüm öğrencileri tek listede işaretlenir; üyelik hakkı aynı anda düşer.

Toplu işaretleme

Dersin katılımcıları tek ekranda;
her satır için altı durumdan biri
seçilir.

- **Hak düşümü otomatik**

"Geldi" işaretlenince ders hakkı düşer; mazeretli devamsızlıkta düşmez.

Kim, ne zaman, nasıl

Her kayıt girenin kimliği, zamanı ve yöntemiyle (manuel, QR, kart) saklanır.

Havuz kenarından

Duyarlı tasarım sayesinde
tabletten ve telefondan da
girilebilir.

Üyelik ve Paket Yönetimi

7 paket türü, 5 üyelik durumu; dondurma ve iptal işlemleri geçmişleriyle birlikte izlenir.



7 Paket Türü

Ders paketi, aylık, 3 aylık, 6 aylık, yıllık, özel ders paketi ve deneme. Her biri süre ve hak sayısı tanımlar.



5 Üyelik Durumu

Aktif, süresi dolmuş, dondurulmuş, iptal edilmiş ve beklemede. Durum geçişleri kurallara bağlıdır.



Dondurma

Üyelik dondurulduğunda kalan gün korunur, çözüldüğünde bitiş tarihi otomatik olarak ileri alınır.



Yenileme

Süresi yaklaşan üyelikler için otomatik bildirim; yenilemede kalan haklar isteğe bağlı devredilir.



Hak Düşümü

Yoklama "geldi" işaretlendiğinde ders hakkı düşer; mazeretli devamsızlıkta düşmez.



Bitiş Uyarıları

14 gün içinde bitecek üyelikler panoda ve bildirimlerde ayrıca listelenir.

Üyelikler

Aktif, dondurulmuş ve süresi yaklaşan üyelikler; kalan hak ve bitiş tarihiyle birlikte.

Akıllı Yüzme Okulu
Sistem v0.9.0

GENEL BAKIŞ

Dashboard

KİŞİLER

Öğrenciler

Veliler

Eğitmenler

OPERASYON

Takvim

Dersler

Havuzlar

Kulvarlar

Yoklama

FINANS

Üyelikler

Finans

SPOR

Performans

Yarışmalar

ANALİTİK

İstatistikler

Raporlar

YAPAY ZEKÂ

AI Merkezi

AI Developer

Q Öğrenci, veli, eğitmen, ders ara...

7

TR

SY

Sistem Yöneticisi

Üyelikler

Üyelik

Durum - Yenile

+ Yeni Üyelik

Üyelikler

Paketler

Süresi Dolacaklar

Ders Hakkı Azalanlar

Üyelikler

Filtreleri temizle

Öğrenci

Durum

Paket

Q Ara

Tümü

Tümü

ÖĞRENCİ	PAKET	BAŞLANGIÇ – BİTİŞ	KALAN DERS	KALAN GÜN	TUTAR	DURUM	İŞLEMLER
Doruk Özkan OGR00016	Aylık Sınırsız Aylık	14.08.2026 – 13.09.2026	Sınırsız	25	₺3.000,00 İndirim: ₺500,00	Aktif	✖ ↺ ⛔
Melis Aslan OGR00028	6 Aylık 6 Aylık	12.08.2026 – 08.02.2027	56 / 72	173	₺18.000,00	Aktif	✖ ↺ ⛔
Lara Kara OGR00010	4 Ders Ders Paketi	10.08.2026 – 09.10.2026	4 / 4	51	₺1.600,00	Aktif	✖ ↺ ⛔
Can Aydın OGR00037	4 Ders Ders Paketi	09.08.2026 – 08.10.2026	4 / 4	50	₺1.600,00	Aktif	✖ ↺ ⛔
Nazlı Kurt OGR00021	6 Aylık 6 Aylık	07.08.2026 – 03.02.2027	36 / 72	168	₺18.000,00	Aktif	✖ ↺ ⛔
Arda Çelik OGR00039	Aylık Sınırsız Aylık	07.08.2026 – 06.09.2026	Sınırsız	18	₺3.000,00 İndirim: ₺500,00	Aktif	✖ ↺ ⛔
Ahmet Güneş OGR00001	8 Ders Ders Paketi	06.08.2026 – 04.11.2026	5 / 8	77	₺3.000,00	Aktif	✖ ↺ ⛔
Merve Polat OGR00014	3 Aylık 3 Aylık	02.08.2026 – 31.10.2026	36 / 36	73	₺9.500,00	Aktif	✖ ↺ ⛔
Mustafa Şahin OGR00025	Özel Ders 10'lu Özel Ders Paketi	31.07.2026 – 28.11.2026	10 / 10	101	₺9.000,00	Aktif	✖ ↺ ⛔
Kaan Kılıç OGR00036	Özel Ders 10'lu	30.07.2026 – 27.11.2026	9 / 10	100	₺8.500,00	Aktif	✖ ↺ ⛔



7 paket türü

Ders paketi, aylık, 3 aylık, 6 aylık, yıllık, özel ders paketi ve deneme.



Kalan hak görünür

Kaç ders kaldığı ve bitiş tarihi her satırda gösterilir.



Dondurma ve yenileme

Dondurulan üyeliğin kalan günü korunur; çözüldüğünde bitiş tarihi ileri alınır.



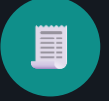
14 gün uyarısı

Bitmek üzere olan üyelikler panoda ve bildirimlerde ayrıca listelenir.



Finans Modülü

Gelir ve gider tek defterde; tahsilat takibi üyelik ve yoklama verisiyle bağlantılı çalışır.



Fatura ve Tahsilat

6 ödeme durumu: ödendi, beklemede, kısmi, gecikmiş, iade, iptal. Kısmi ödemelerde kalan bakiye otomatik hesaplanır.



5 Ödeme Yöntemi

Nakit, kart, havale/EFT, çevrimiçi ve diğer. Yöntem dağılımı istatistik merkezinde raporlanır.



10 Gider Kategorisi

Maaş, kira, faturalar, kimyasal, bakım, ekipman, pazarlama, vergi, sigorta ve diğer — havuz bakımı doğrudan buraya işlenir.



Gecikme Takibi

Gecikmiş fatura sayısı, toplam tutar ve gecikme günü panoda ve ödeme riski analizinde ayrıca gösterilir.

Tutarlar Türkçe biçimde gösterilir: 1.250,50 ₺. Dil İngilizce'ye alındığında sayı ve tarih biçimi de birlikte değişir.

Finans

Gelir ve gider tek defterde; tahsilat durumu ve gecikmiş alacaklar ayrı izlenir.





Performans Analizi — Ölçülebilir Gelişim

Antrenman ve yarışma ölçümleri aynı veri modelinde toplanır; karşılaştırmalar kısa/uzun kulvar ayrımını korur.



5 Stil, Serbest Mesafe

Serbest, sırtüstü, kurbağalama, kelebek ve karışık. Mesafe serbest tanımlanır: 50, 100, 200, 400 m ve ötesi.



Split ve Dönüş Süreleri

Her 25/50 m için ara derece, dönüş süresi, çıkış tepki süresi ve kulaç frekansı ayrı ayrı kaydedilir.



Kişisel Rekorlar

Stil, mesafe ve kulvar tipi kombinasyonu başına kişisel rekor otomatik güncellenir; rekor kırıldığında bildirim üretilir.



Düşüş Tespiti

Doğrusal eğim ve hareketli ortalama ile gerilemeye geçen sporcular listelenir — bu bir istatistik sonucudur, tahmin değildir.



Performans

Derece geçmişi, kişisel rekorlar ve gelişim eğilimi; antrenman ile yarışma aynı modelde.

Akıllı Yüzme Okulu

Sistem v0.9.0

GENEL BAKIŞ

Dashboard

KİŞİLER

Öğrenciler

Veliler

Eğitmenler

OPERASYON

Takvim

Dersler

Havuzlar

Kulvarlar

Yoklama

FINANS

Üyelikler

Finans

SPOR

Performans

Yarışmalar

ANALİTİK

İstatistikler

Raporlar

YAPAY ZEKÂ

AI Merkezi

AI Developer

< Daralt

Q Öğrenci, veli, eğitmen, ders ara...

TR

Sistem Yöneticisi

Performans

Gerçek veriye dayalı analiz ve karar desteği

+ Yeni Derece

Kayıtlar

Performans Özeti

En Çok Gelişenler

Performansı Düşenler

Yarışma Hazırlığı

Filtreler

Öğrenci

Ara

Stil

Tümü

Mesafe

Tümü

Havuz Tipi

Tümü

Tarih

dd.mm.yyyy

Tarih

dd.mm.yyyy

Yarışma derecesi

Tümü

Filtreleri temizle

TARİH	ÖĞRENCİ	ETKİNLİKLER	DERECE	100 M TEMPO	ORTALAMA HIZ	KULAÇ SAYISI	DURUM	İŞLEMLER
19.08.2026	Lara Şimşek	50 m Sırtüstü 25 m	1:23.69	2:47.38	0,60 m/s	30	Kişisel Rekor	
19.08.2026	Lara Şimşek	100 m Serbest 25 m	2:38.87	2:38.87	0,63 m/s	87		
19.08.2026	Lara Şimşek	50 m Kelebek 25 m	1:27.79	2:55.58	0,57 m/s	34	Yarışma	
19.08.2026	Lara Şimşek	25 m Kelebek 25 m	38.47	2:33.88	0,65 m/s	17	Kişisel Rekor	
19.08.2026	Efe Şimşek	50 m Sırtüstü 25 m	1:29.64	2:59.28	0,56 m/s	25	Kişisel Rekor	
19.08.2026	Efe Şimşek	100 m Sırtüstü 25 m	3:22.58	3:22.58	0,49 m/s	69	Yarışma	
19.08.2026	Efe Şimşek	50 m Serbest 25 m	1:17.67	2:35.34	0,64 m/s	29	Kişisel Rekor	
19.08.2026	Efe Şimşek	25 m Kelebek 25 m	44.65	2:58.60	0,56 m/s	14		
19.08.2026	Efe Şimşek	100 m Kurbağalama 25 m	3:27.12	3:27.12	0,48 m/s	61	Kişisel Rekor	
19.08.2026	Efe Şimşek	50 m Kurbağalama 25 m	1:33.25	3:06.50	0,54 m/s	40	Kişisel Rekor	

5 stil, serbest mesafe

Serbest, sırtüstü, kurbağalama, kelebek ve karışık; mesafe serbest tanımlanır.

Split ve dönüş

Ara dereceler, dönüş süresi, çıkış tepkisi ve kulaç frekansı ayrı kaydedilir.

Kişisel rekorlar

Stil, mesafe ve kulvar tipi başına rekor otomatik güncellenir; kırılınca bildirim düşer.

Düşüş tespiti

Doğrusal eğim ile gerileyen sporcular listelenir — istatistik sonucudur, tahmin değildir.



Yarışma Modülü

Kulüp içi seçmeden uluslararası müsabakaya kadar 5 seviye; seri, kulvar ve derece yönetimi.



5 Yarışma Seviyesi

Kulüp, yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası. Seviye, rekor karşılaştırmalarında ayrı tutulur.



Seri ve Kulvar Atama

Katılımcılar serilere ve kulvarlara atanır; kayıt derecesine göre sıralama önerisi üretilir.



Derece ve Madalya

Sıralama, madalya (altın/gümüş/bronz) ve kulüp madalya tablosu otomatik hesaplanır.



Rekor Takibi

Kulüp rekorları ve kişisel rekorlar yarışma sonucu girildiğinde otomatik güncellenir.



Katılım Listesi

Hangi sporcunun hangi branşa girdiği, kaç yarışa katıldığı tek ekranda görülür.



Yarışmaya Hazırlık

Antrenman derecelerinin son eğilimine bakarak hazır bulunuşluk göstergesi üretilir — karar destek amaçlıdır.



Kulüp içi seçmeden uluslararası müsabakaya: seri, kulvar, derece ve madalya yönetimi.

5 seviye

Kulüp, yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası; seviye rekor karşılaştırmasında ayrı tutulur.

Seri ve kulvar

Katılımcılar serilere ve kulvarlara atanır; kayıt derecesine göre sıralama önerilir.

Madalya tablosu

Sıralama, madalya ve kulüp
madalya tablosu sonuç girildiğinde
otomatik hesaplanır.

Rekor güncelleme

Kulüp rekorları ve kişisel rekorlar yarışma sonucundan otomatik güncellenir.



İstatistik Merkezi — 28 Analiz Fonksiyonu

Bütün analizler veritabanındaki gerçek kayıtlar üzerinde çalışır; hiçbir sayı üretilmez veya tahmin edilmez.



Temel İstatistik

Ortalama, medyan, standart sapma, yüzdelik dilim, hareketli ortalama, doğrusal eğim ve aykırı değer tespiti.



Isı Haritası ve Doluluk

Hangi gün ve saatte hangi havuzun ne kadar dolu olduğu; boş kapasitenin nerede olduğu görsel olarak çıkar.



Kohort ve Elde Tutma

Aynı dönemde kaydolan öğrenciler birlikte izlenir; kaçının kaldığı, kaçının ayrıldığı aylık olarak görülür.



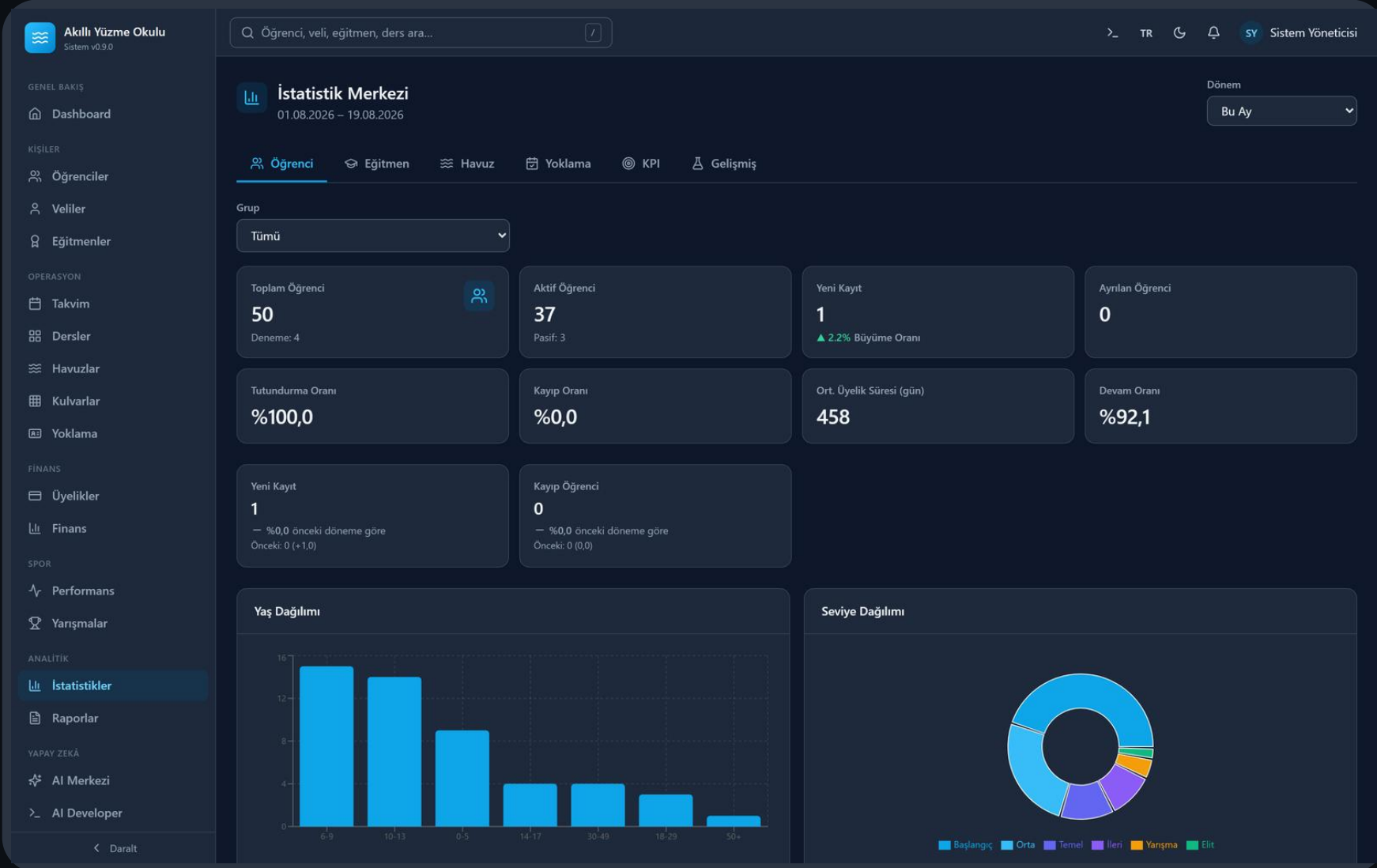
Korelasyon Analizi

Pearson korelasyonu ile devam oranı, ders sıklığı ve gelişim arasındaki ilişki ölçülür — ilişki, neden değildir.



İstatistik Merkezi

Altı sekme: öğrenci, eğitimci, havuz, yoklama, KPI ve gelişmiş analiz — hepsi gerçek kayıtlar üzerinde.



Dönem seçici

Bu ay, geçen ay, çeyrek ve serbest tarih aralığı; tüm sekmeler seçime uyar.



Dağılım grafikleri

Yaş ve seviye dağılımı, doluluk ısı haritası ve kohort elde tutma grafikleri.



Karşılaştırmalı değişim

Her gösterge önceki döneme göre yüzde değişimiyle birlikte sunulur.



Nedensellik uyarısı

Korelasyon sonuçlarının yanında "ilişki nedensellik değildir" uyarısı kalıcı olarak gösterilir.



Korelasyon Nedensellik Değildir

Bu uyarı bir dipnot değil, arayüzün kalıcı parçasıdır. Her korelasyon sonucunun yanında gösterilir.



Sistemin Söylemediği

"Devam oranı arttığı için gelişim hızlandı."

"Bu öğretmen daha başarılı."

"Bu öğrenci önümüzdeki ay ayrılacak."

Bu cümlelerin hiçbiri ölçülen veriden çıkarılamaz. Sistem nedensellik iddia etmez, gelecek tahmini sunmaz ve kişi hakkında hüküm vermez.



Sistemin Söylediği

"Devam oranı ile gelişim arasında güçlü pozitif ilişki var ($r = 0,74$)."

"Bu öğretmenin gruplarında ortalama devam oranı %12 yüksek."

"Bu öğrencinin son 8 ölçümünde derece eğilimi negatif."

Ölçülen büyüklük, örneklem sayısı ve ilişkinin gücü birlikte sunulur. Yorum kullanıcıya bırakılır.

Eğitmen metrikleri arayüzde açıkça "karar destek amaçlıdır" ibaresiyle sunulur; performans değerlendirmesi yerine geçmez.



11 Anahtar Performans Göstergesi

Panoda tek bakışta okulun durumu: her gösterge tıklanarak arkasındaki ham veriye inilebilir.



Aktif öğrenci sayısı ve dönemsel değişimi



Devam oranı — geldi, geç geldi ve telafi dahil



Aktif üyelik ve yakında bitecek üyelik sayısı



Dönemsel gelir, gider ve net bakiye



Gecikmiş fatura sayısı ve toplam tutarı



Havuz doluluk oranı ve boş kulvar kapasitesi



Gelişen ve gerileyen sporcu sayısı



Elde tutma oranı ve deneme dersi dönüşümü

Göstergeler rol bazlıdır: muhasebe finansal KPI'ları görürken antrenör devam ve gelişim göstergelerini görür.

16 Rapor Şablonu — PDF, Excel, CSV

Hazır şablonların yanında rapor oluşturucu ile kendi raporunuzu tanımlayabilirsiniz.



Öğrenci Raporları

Öğrenci listesi, devam karnesi, gelişim raporu, seviye dağılımı ve kohort elde tutma.



Eğitmen Raporları

Ders yükü, grup performansı ve eğitmen karşılaştırması — karar destek ibaresiyle.



Finans Raporları

Gelir-gider tablosu, tahsilat durumu, gecikmiş alacaklar ve ödeme yöntemi dağılımı.



Havuz ve Doluluk

Havuz kullanım oranı, kulvar doluluğu ve saat bazlı yoğunluk ısı haritası.



Performans ve Yarışma

Kişisel rekor listesi, yarışma sonuçları, madalya tablosu ve gelişim eğilimi.



Rapor Oluşturucu

Sütun seçimi, tarih aralığı ve süzgeçlerle özel rapor; önizleme sonrası üç formatta dışa aktarım.

PDF çıktısında Türkçe karakterler için TTF font gömülür; CSV, Excel'de doğru açılış diye UTF-8 BOM ile yazılır.

Raporlar

Hazır şablon seç, tarih aralığı ve süzgeç uygula, önizle ve üç formattan birinde dışa aktar.

Akıllı Yüzme Okulu
Sistem v0.9.0

GENEL BAKIŞ

Dashboard

KİŞİLER

Öğrenciler

Veliler

Eğitmenler

OPERASYON

Takvim

Dersler

Havuzlar

Kulvarlar

Yoklama

FINANS

Üyelikler

Finans

SPOR

Performans

Yarışmalar

ANALİTİK

İstatistikler

Raporlar

YAPAY ZEKÂ

AI Merkezi

AI Developer

Öğrenci, veli, eğitmen, ders ara...

TR

Sistem Yöneticisi

Raporlar

Rapor oluştur, önizle ve dışa aktar

Yazdır

Rapor Türü

YÖNETİM

Günlük Yönetici Raporu

Günün dersleri, yoklama ve tahsilat özeti

Haftalık Yönetim Raporu

Haftalık operasyon ve finans özeti

Aylık Yönetim Raporu

Aylık KPI, gelir ve öğrenci hareketleri

ÖĞRENCİ

Öğrenci Listesi

Filtrelenebilir öğrenci kayıt listesi

Öğrenci Gelişim Raporu

Tek öğrencinin performans ve devam gelişimi

OPERASYON

Yoklama Raporu

Devam oranları ve devamsızlık analizi

PERSONEL

Kayıtlı Şablonlar

Kayıt bulunamadı

Rapor türü seçip 'Önizle' butonuna basın

Rapor Oluşturucu

16 şablon

Öğrenci, eğitmen, finans, havuz, performans ve yarışma raporları hazır gelir.

Önizleme

Sütunlar, satırlar ve toplamalar dışa aktarmadan önce ekranda gösterilir.

Üç format

PDF (Türkçe için gömülü font), Excel ve CSV (UTF-8 BOM ile, Excel'de doğru açılır).

Rapor oluşturucu

Hazır şablon yetmezse sütun seçimi ve süzgeçlerle kendi raporunuzu tanımlarsınız.



Yapay Zekâ — Sağlayıcı Sizin Seçiminiz

Ortak bir sağlayıcı arayüzü: yerel model, bulut model ya da kendi sunucunuz. Uç nokta koda gömülü değildir.



LM Studio — Yerel (Varsayılan)

Model kendi bilgisayarınızda çalışır. Öğrenci verisi kurumdan çıkmaz, ücret oluşmaz. Bağlantı testi 6 aşamada doğrulanır.



NVIDIA Build — Bulut

Daha güçlü modeller için isteğe bağlı bulut sağlayıcı. Anahtar yoksa sağlayıcı otomatik olarak devre dışı kalır.



OpenAI Uyumlu — Kendi Sunucunuz

vLLM, Ollama, LiteLLM ya da kurum içi bir uç nokta: aynı arayüzle bağlanır, ek kod gerekmez.



Yetenek Varsayılmaz

Yönlendirici modeli göreve atamadan önce sağlayıcıya sorar. Doğrulanamayan eşleşme "sezgisel" olarak işaretlenir.

API anahtarları yalnızca ortam değişkeninde tutulur; koda yazılmaz, sürüm kontrolüne girmez, ekranda ve kayıtlarda maskelenir.

 **Yapay Zekâ Merkezi**

Sağlayıcı durumu, model listesi, bağlantı testi ve analiz — hepsi tek ekranda.

Sağlayıcı sağlığı

Yerel ve bulut sağlayıcıların durumu, yanıt süresi ve model listesi canlı gösterilir.

Gerçek veri / AI yorumu

Yanıt dört başlıkta ayrışır: Gerçek
Veri, Yapay Zekâ Yorumu, Olası
Nedenler, Öneriler.

HSP kararı görünür

Her analizde politika kararı, kaç adın takma adlaştırıldığı ve makbuz numarası gösterilir.

Engellenirse veri yine gelir

Politika engellerse yorum boş kalır,
gerekçe gösterilir; hesaplanmış
istatistikler yine döner.



Gerçek Veri ile Yapay Zekâ Yorumu Ayırır

Yapay zekâ ham veriye erişmez. Önce istatistik motoru ölçer, sonra model yalnızca bu ölçümleri yorumlar.



1. Ölçülen — Gerçek Veri

Veritabanı → İstatistik Motoru → Yapılandırılmış Ölçüm

"Son 90 günde 9 sporcunun derece eğilimi negatif."

"23 fatura gecikmiş, toplam 158.202,27 ₺."

"Salı 18:00 doluluk oranı %94."

Bu satırlar doğrudan sorgudan gelir. Model bunları değiştiremez, ekleyemez, çıkaramaz.



2. Yorumlanan — AI Çıktısı

Yapılandırılmış Ölçüm → Model → Doğal Dil Rapor

Yanıt her zaman dört başlıkta ayrışır:

- Gerçek Veri
- Yapay Zekâ Yorumu
- Olası Nedenler
- Öneriler

Yorum bölümü arayüzde ayrı bir renkte ve "bu bir yapay zekâ yorumudur" etiketiyle gösterilir.

Yapay zekâ tahminleri kesin gerçek olarak sunulmaz. Bilinmeyen için "veri yok" denir; sayı uydurulmaz.

Yapay Zekâ Kesintiye Uğrarsa Ne Olur?

Yapay zekâ bir kolaylıktır, bağımlılık değil. Zincirin her halkası koparsa okul yönetimi çalışmaya devam eder.

1

Yerel Model Denenir

Varsayılan sağlayıcı LM Studio. Sağlık kontrolü başarılıysa istek buraya gider.

2

Bulut Sağlayıcıya Geçilir

Yerel model yanıt vermezse ve anahtar tanımlıysa bulut sağlayıcı devreye girer.

3

Hata Kaydedilir

Başarısızlık zaman, süre ve hata tipiyle kaydedilir — anahtar değeri asla yazılmaz.

4

Sistem Çalışmaya Devam Eder

Yoklama, planlama, finans ve raporlama etkilenmez. Yalnızca yorum kutusu boş kalır.

Bir gerçek uyumluluk sorunu bu yaklaşımla yakalandı: bazı yerel sunucular belirli bir yanıt biçimi alanını reddediyor. Sistem bunu algılayıp alansız yeniden dener; kullanıcı hiçbir hata görmez.

⚙️ Yapay Zekâ Geliştirici Konsolu

Yalnızca Sistem Yöneticisi erişebilir. Varsayılan ayarlarda salt okunurdur — kod değiştirmez, komut çalıştırmaz.



Oku · Ara · Çözümle

Proje dosyalarını okur, arama yapar ve yapı çözümlemesi üretir. Bu üç işlem her zaman açıktır.



Plan ve Yama Önerisi

Değişiklik planı ve yama üretir; ancak üretmek ile uygulamak ayrı yetkililerdir.



Fark Önizlemesi

Hiçbir değişiklik onaysız uygulanmaz. Önce satır satır fark gösterilir.



Otomatik Kontrol Noktası

Önemli değişiklikten önce sürüm kontrolünde kontrol noktası oluşturulur; geri alma tek adımdır.



Test Çalıştırma

Yama uygulandıktan sonra test paketi çalıştırılır; başarısızlıkta geri alma önerilir.



İki Ayrı Kilit

Yama uygulama ve kabuk komutu yetkileri ayrı ayarlardır ve ikisi de varsayılan olarak kapalıdır.

AI Geliştirici Konsolu

Yalnızca Sistem Yöneticisi erişir; varsayılan ayarlarda salt okunurdur.

Akıllı Yüzme Okulu
Sistem v0.9.0

GENEL BAKIŞ

Dashboard

KİŞİLER

Öğrenciler

Veliler

Eğitmenler

OPERASYON

Takvim

Dersler

Havuzlar

Kulvarlar

Yoklama

FINANS

Üyelikler

Finans

SPOR

Performans

Yarışmalar

ANALİTİK

İstatistikler

Raporlar

YAPAY ZEKA

AI Merkezi

AI Developer

Q Öğrenci, veli, eğitmen, ders ara...

TR

SY Sistem Yöneticisi

AI Developer Console

Güvenli, onaya dayalı kod geliştirme

Testleri Çalıştır

Güvenlik Politikası

Ajanın yapabilecekleri ve yapamayacakları

Kabuk erişimi: Devre dışı

Yama uygulama: Devre dışı

Daha fazla göster

Yama uygulama izni kapalı. Ayarlar > Geliştirici bölümünden açabilirsiniz.

Ne yapmak istiyorsunuz?

Ne yapmak istiyorsunuz? *

Örnek: Öğrenci ekranına Excel export ekle

Sağlayıcı

Otomatik (fallback)

Dosya Değişiklikleri

8

Otomatik test çalıştır

Otomatik test çalıştır

Planla

Yamalar

Geri Alma Noktaları

Dosya Gezini

Kodda Ara

Yamalar

Kayıt bulunamadı

Oku, ara, çözümle

Bu üç işlem her zaman açıktır; proje dosyalarını okur ve yapı çözümlemesi üretir.

Fark önizlemesi

Hiçbir değişiklik onaysız uygulanmaz; önce satır satır fark gösterilir.

Otomatik kontrol noktası

Önemli değişiklikten önce sürüm kontrolünde kontrol noktası oluşturulur.

İki ayrı kilit

Yama uygulama ve kabuk komutu ayrı ayarlardır; ikisi de varsayılan olarak kapalıdır.

CAIO — Gözlemleyen, Öneren, Karar Vermeyen Ajan

Chief AI Officer ajanı sistemi sürekli izler ve iyileştirme önerir; ancak hiçbir öneriyi kendi başına uygulamaz.



Çalışma Döngüsü

1. Gözlemle — kullanım, hata ve performans verisi
2. Çözümle — tekrar eden örüntüleri çıkar
3. Öner — somut iyileştirme önerisi üret
4. Yama Hazırla — değişikliği taslak olarak yaz
5. Test Et — mevcut test paketini çalıştır
6. Farkı Göster — satır satır önizleme
7. Kullanıcı Onayı — bekler, atlamaz
8. Uygula — yalnızca onaydan sonra



Kalıcı Sınırlar

- Üretim koduna sınırsız değişiklik yapamaz
- Onay adımı yapılandırmayla atlanamaz
- Veri silme yetkisi yoktur
- Kullanıcı hesaplarına dokunamaz
- Yedekleri değiştiremez veya silemez

Ajan bir denetçidir, bir yönetici değil. Sistemi geliştirmeyi önerir; sistemi yönetmez.



CAIO Ajanı

Sistemi izler, iyileştirme önerir; hiçbir öneriyi kendi başına uygulamaz.

 Akıllı Yüzme Okulu
Sistem v0.9.0

GENEL BAKIŞ

Dashboard

KİŞİLER

Öğrenciler

Veliler

Eğitmenler

OPERASYON

Takvim

Dersler

Havuzlar

Kulvarlar

Yoklama

FINANS

Üyelikler

Finans

SPOR

Performans

Yarışmalar

ANALİTİK

İstatistikler

Raporlar

YAPAY ZEKÂ

AI Merkezi

AI Developer

Daralt

Q Öğrenci, veli, eğitmen, ders ara...

TR

Sistem Yöneticisi

CAIO — Chief AI Officer

Sistem sağlığı, teknik borç ve güvenlik gözlemcisi

AI yorumu ekle

Analizi Çalıştır

CAIO üretim koduna doğrudan değişiklik yapamaz. Yalnızca gözlem yapar ve öneri üretir.

Observe → Analyze → Propose → Patch → Test → Diff → Onay → Uygula

Açık Bulgu

0

Kritik

0

Yüksek

0

Son Güncelleme

—

Bulgular

Açık bulgu yok — sistem sağlıklı görünüyor

Bulgular · Dağılım Analizi

Açık bulgu yok — sistem sağlıklı görünüyor

GÖZLEMLER

observed_at: 19.08.2026 13:06 app_version: 0.9.0 environment: development

Kararlılık

error_count: 84 warning_count: 1.031

log_files

NAME	SIZE_KB	ERRORS	WARNINGS
ai.log	7,40	0	0
application.log	807,80	82	0
audit.log	203,40	0	0

AI Kalitesi

total_tasks: 0 success_rate: —

local_ratio: — total_tokens: 0

avg_duration_ms: — failed_24h: 0

Bulgu listesi

Kullanım, hata ve performans verisinden çıkarılan somut bulgular önceliğiyle listelenir.

Sekiz adımlı döngü

Gözlemle, çözümü, öner, yama hazırla, test et, farkı göster, onay al, uygula.

Onay atlanamaz

Onay adımı yapılandırma ile kapatılamaz; ajan bir denetçidir, yönetici değil.

Yetkisiz alanlar

Veri silme, kullanıcı hesapları ve yedekler ajanın erişimine kapalıdır.

Yapay Zekânın Terminal Sınırları

Yapay zekâyâ sınırsız komut yetkisi verilmez. İzin verilen komutlar beyaz liste ile tanımlıdır.



Kesinlikle Engellenen

- Proje klasörü dışına yazma
- Sistem dosyalarını değiştirme
- Kayıt defterine (registry) müdahale
- Disk biçimlendirme veya toplu silme
- Kullanıcı hesaplarını değiştirme
- Kimlik bilgilerini okuma
- Tarayıcı parolalarına erişim
- Ortam dosyası (.env) ve yedek klasörüne erişim



Uygulanan Koruma Katmanları

- Komut beyaz listesi — listede yoksa çalışmaz
- 19 ayrı tehlikeli komut deseni engellenir
- Yazılabilir dosya uzantıları sınırlıdır
- Yıkıcı işlem öncesi kullanıcı onayı istenir
- Değişiklik öncesi otomatik kontrol noktası
- Her komut denetim kaydına yazılır

Kabuk erişimi varsayılan olarak tamamen kapalıdır ve açılması bilinçli bir ayar değişikliği gerektirir.



Yedekleme — 7 Tür, 11 Bütünlük Kontrolü

Yedek yalnızca dosya kopyası değildir: imzalanır, doğrulanır ve geri yüklenebilirliği sınanır.



7 Yedek Türü

Tam, artımlı, elle, zamanlanmış, güncelleme öncesi, göç öncesi ve güvenlik yedeği. Her türün kendi saklama kuralı vardır.



SHA-256 İmzalı Manifest

Her yedek bir manifest dosyası taşır: içerik listesi, boyut, tarih ve her dosyanın SHA-256 özeti.



11 Bütünlük Kontrolü

Arşiv açılabilir mi, manifest tutarlı mı, özetler eşleşiyor mu, veritabanı okunabilir mi — hepsi ayrı ayrı sınanır.



Sırlar Yedeğe Girmez

API anahtarları, parolalar ve güvenlik sırları yedek paketine açık metin olarak dahil edilmez — arşiv taranarak doğrulandı.

Veritabanı yedeği çevrimiçi yedekleme arayüzüyle alınır: sistem çalışırken tutarlı bir kopya çıkarılır, kimsenin işi durmaz.



Güvenli Geri Yükleme — Gerçekten Denendi

Geri yükleme akışı canlı veri üzerinde çalıştırılarak doğrulandı; aşağıdaki adımlar gerçek bir çalıştırmadan alınmıştır.

1

Önizleme

Neyin değişeceği önce gösterilir: "3 öğrenci kaybolacak" gibi somut uyarılarla.

2

Güvenlik Yedeği

Geri yüklemekten hemen önce mevcut durumun yedeği otomatik alınır.

3

Doğrulama

Geri yüklenecek arşivin bütünlüğü 11 kontrolle sınanır; bozursa işlem başlamaz.

4

Adım Adım Uygulama

İşlem 6 adımda ilerler ve her adımın sonucu ayrı ayrı raporlanır.

5

Başarısızlıkta Geri Alma

Herhangi bir adım başarısız olursa güvenlik yedeğinden otomatik dönülür.

Bulut yedekleme bilinçli olarak yazılmadı: kullanıcı izni olmadan hiçbir veri kurum dışına gönderilmez. Sağlayıcı soyutlaması hazır, bağlanacak hedefi kurum seçer.



Güvenlik ve Kişisel Veri Koruması

Yüzme okulu verisi çocuk verisidir; sistem bu sorumlulukla tasarlandı.



Kimlik Doğrulama

Parolalar bcrypt ile 12 tur özetlenir. Erişim ve yenileme belirteci ayrılır; yanıt süresi saldırıya ipucu vermez.



Girdi ve Saldırı Koruması

Şema doğrulaması, SQL enjeksiyonuna karşı parametrelili sorgu, XSS ve CSRF koruması, istek hızı sınırlaması ve güvenli başlıklar.



Denetim Kaydı

Kim, ne zaman, neyi değiştirdi — kritik işlemler kalıcı olarak kaydedilir ve sonradan düzenlenemez.



Sır Yönetimi

Anahtarlar ve parolalar kayıtlara yazılmaz; ekranda maskelenir. Gönderim öncesi kod tabanı otomatik sır taramasından geçer.

KVKK / GDPR veri minimizasyonu: her rol yalnızca görevi için gereken alanları alır. Sağlık notu gibi hassas alanlar yetkisiz rollere hiç gönderilmez.



Gerçek İki Dillilik — Arayüz ve Veri Katmanı

Dil değişimi yalnızca etiketleri çevirmez; tarih, sayı, para birimi ve yapay zekâ yanıt dili birlikte değişir.

TR

Türkçe (Varsayılan)

Tarih: 18.08.2026

Saat: 14:30

Sayı: 1.250,50

Para: 1.250,50 ₺

1.027 çeviri anahtarı — eksik yok.

Tüm dosyalar UTF-8 kodlamasıyla yazılır; ı, ğ, ş, ç, ö, ü karakterleri arayüzde, PDF çıktısında ve CSV dosyalarında sorunsuz görünür.

GB

İngilizce

Tarih: 18/08/2026

Saat: 2:30 PM

Sayı: 1,250.50

Para: £1,250.50

1.027 çeviri anahtarı — eksik yok.

Yapay zekâ yanıt dili ayrı bir ayardır: arayüzü İngilizce kullanıp raporları Türkçe alabilirsiniz.

Çeviri bütünlüğü otomatik denetlenir: kalite kapısı iki dil arasındaki her eksik anahtarı yakalar ve yayını durdurur.



Uygulama İçi Eğitim Merkezi

Kullanıcı kılavuzu ayrı bir belge değil, programın içindedir — ve rolünüze göre şekillenir.



28 Kılavuz Konusu

Öğrenci kaydından yedek geri yüklemeye kadar her modül için adım adım anlatım, arama kutusuyla.



12 Etkileşimli Eğitim

Ekranda yönlendirmeli alıştırmlar; ilerleme kaydedilir, yarıda bırakıp devam edebilirsiniz.



9 Adımlı Kurulum Sihirbazı

İlk açılıшта hangi adımların tamamlandığını gerçek veriden okur; boş kurulumu adım adım tamamlar.



Role Göre İçerik

21 rolün her biri için ayrı eğitim izleği; muhasebeye havuz kimyasalı anlatılmaz.



Bağlamsal Yardım

Her ekranda o ekrana ait yardım; ilgili eğitime tek tıkla geçiş.



Eğitim Modu

Yeni personel demo veri üzerinde çalışır; gerçek kayıtlara dokunmadan pratik yapar.



Akıllı Yüzme Okulu

Sistem v0.9.0

GENEL BAKIŞ

DASHBOARD

KİŞİLER

Öğrenciler

Veliiler

Eğitmenler

OPERASYON

Takvim

Dersler

Havuzlar

Kulvarlar

Yoklama

FINANS

Üyelikler

Finans

SPOR

Performans

Yarışmalar

ANALİTİK

İstatistikler

Raporlar

YAPAY ZEKÂ

AI Merkezi

AI Developer

< Daralt

Q Öğrenci, veli, eğitmen, ders ara...

/

Kullanım Kılavuzu

Sistemin tüm özelliklerinin açıklaması

Eğitim Merkezi

Içindekiler

Q Kılavuza da ara...

28 / 28

Programa Giriş

Dashboard Kullanımı

Öğrenci Ekleme

Veli Ekleme

Eğitmen Ekleme

Havuz ve Kulvar Oluşturma

Ders Oluşturma

Ders Takvimi

Yoklama Alma

Üyelik Oluşturma

Ödeme Alma

Finans Modülü

Performans Kaydı

Yarışma Yönetimi

Rapor Oluşturma

İstatistik Merkezi

Yedekleme

Geri Yükleme

Programa Giriş

Akıllı Yüzme Okulu Yönetim Sistemi; öğrenci, ders, havuz, üyelik, tahsilat, performans ve yarışma verilerini tek bir veritabanında toplar. Giriş yaptığınızda hesabınıza tanımlı rollere göre sol menüdeki modüller açılır; yetkiniz olmayan ekranlar menüde hiç görünmez.

Üst çubuktaki arama kutusu öğrenci, veli, eğitmen ve ders kayıtlarında aynı anda arama yapar. Ctrl+K kısayolu komut paletini açar; buradan "Yeni öğrenci", "Yoklama al" gibi işlemlere ekran değiştirmeden ulaşabilirsiniz.

Sağ üstteki ay/güneş düğmesi açık ve koyu tema arasında geçiş yapar, tercih hesabınıza kaydedilir. İlk girişte parolanızı değiştirmeniz istenirse bu zorunludur; parola değişmeden diğer ekranlar kullanılamaz.

1E-posta ve parolanızla giriş yapın.

2İlk giriş uyarısı çıkarsa parolanızı değiştirin.

3Sol menüden çalışacağınız modülü seçin.

4Ctrl+K ile komut paletini deneyin.

İlgili eğitim > Ekranı Git

Dashboard Kullanımı

Kontrol paneli okulun o anki durumunu özetler: aktif öğrenci sayısı, bugünkü dersler, havuz doluluk oranı, aktif eğitmen sayısı ve finans göstergeleri. Veriler iki dakikada bir kendiliğinden tazelenir, bekleme yapmadan güncel rakamı görürsünüz.

Sayfanın üstündeki uyarı kartları biten üyelik, geciken ödeme, yoklaması alınmamış ders gibi aksiyon gerektiren durumları gösterir. Bir uyarıya tıkladığınızda ilgili listeye doğrudan giderseniz.

"Bugünün Programı" tablosunda dersi saatleri, havuzu, kulvarı, öğretmeni ve kayıtlı öğrenci sayısı yer alır. Yoklaması alınmış dersler yeşil "Yoklama alındı" rozetiyle işaretlenir, böylece hangi dersin eksik kaldığını tek bakışta görürsünüz.

Alt bölümdaki grafikler 30 günlük gelir eğilimini ve saatlik havuz yoğunluğunu gösterir. Finans göstergeleri yalnızca finans okuma yetkisi olan kullanıcılara açıdır.

1Uyarı kartlarını gözden geçirin.

2Bugünün programında yoklaması alınmamış dersleri belirleyin.

3Havuz doluluk oranını kontrol edin

Öğrenci kaydından yedek geri yüklemeye kadar her modül adım adım anlatılır.

Her ekranda o ekrana ait yardım;
ilgili eğitime tek tıkla geçiş.

Ekranda yönlendirmeli alıştırımlar;
ilerleme kaydedilir, yarıda
bırakılabilir.

21 rolün her biri için ayrı izlek;
muhasibeye havuz kimyasalı
anlatılmaz.

⚡ Gnlk Kullanımı Hızlandıran Ayrıntılar

Bir ynetim sistemi gnde yzlerce kez aılır; kk srtnmeler byk zaman kaybına dnr.



Global Arama

ğrenci, veli, eğitmen, ders ve havuz aynı arama kutusundan bulunur; sonuçlar trne gre gruplanır.



Ctrl+K Komut Paleti

Fareye dokunmadan her ekrana ve her sık işleme klavyeden erişim.



12 Bildirim Tr

yelik bitii, gecikmi deme, ders iptali, eğitmen izni, havuz bakımı, performans d ve daha fazlası.



Koyu ve Aık Tema

Havuz kenarındaki tablette koyu, ofiste aık; tercih kullanıcı bazında saklanır.



Duyarlı Tasarım

Masast, tablet ve telefonda alıır — yoklama havuz kenarından telefonla girilebilir.



Masast Uygulaması

Tek tıkla aılan Windows uygulaması; tarayıcı gerektirmez, dk bellek kullanır.



Eğitim merkezi, bildirimler ve ayarlar — programın her gün dokunulan yardımcı yüzeyleri.

Eğitim Merkezi

Bildirimler

Ayarlar



Teknoloji Temeli

Tamamı açık kaynak, tamamı izin veren lisanslı (MIT / BSD / Apache-2.0). Kapalı bağımlılık yoktur.



Sunucu Tarafı

- Python 3.11 · FastAPI · SQLAlchemy 2.0
- Pydantic şema doğrulaması · Alembic göçleri
- SQLite ile kurulur, PostgreSQL'e hazır
- numpy ve pandas ile istatistik motoru
- reportlab (PDF) · openpyxl (Excel)
- 395 otomatik test · ruff · black · mypy

Bağımlılıklar güvenlik taramasından geçer: bilinen açık bulunmuyor.



İstemci Tarafı

- React 18 · TypeScript (katı kip) · Vite
- Tailwind CSS · koyu ve açık tema
- TanStack Query ile veri eşzamanlaması
- Recharts ile grafikler
- react-i18next ile TR/EN
- Masaüstü sarmalayıcı: WebView2 (düşük bellek)

Tip denetimi ve lint kuralları sıfır uyarı ile geçer.

Sürekli tümleştirme her değişiklikte testleri, tip denetimini, lint kurallarını, derlemeyi ve sır taramasını çalıştırır.



Bir Gün — Uçtan Uca Akış

Sabah açılıştan akşam kapanışa, aynı veri altı farklı rolde altı farklı işe dönüşür.

1

08:00 · Resepsiyon

Panoyu açar: bugünün dersleri, gecikmiş ödemeler ve bitmek üzere olan üyelikler.

2

10:00 · Antrenör

Havuz kenarında tabletten yoklama girer; üyelik hakları anında düşer.

3

13:00 · Baş Antrenör

Yarışma takımının split sürelerini girer; kişisel rekor kırılınca bildirim düşer.

4

16:00 · Muhasebe

Tahsilatları işler, gecikmiş alacak raporunu Excel olarak dışa aktarır.

5

18:00 · Müdür

İstatistik merkezinden doluluk ısı haritasını inceler, yapay zekâdan yorum ister.

6

23:00 · Sistem

Zamanlanmış yedek alınır, bütünlüğü doğrulanır, sonucu bildirime yazılır.

Altı rolün hiçbirisi diğerinin verisini göremez; ancak hepsi aynı tek doğruluk kaynağı üzerinde çalışır.

Planla. Ölç. Geliştir.

Yüzme okulunuzun tüm işleyişi tek platformda — verisi sizde kalarak, yapay zekâsı isteğe bağlı olarak.



Okul işletmesi
tek sistemde



Çakışmasız
akıllı planlama



Ölçülebilir
sporcu gelişimi



Yerel çalışan
yapay zekâ



Yedekli ve
kurtarılabılır

Bu sürüm bir yayın adayıdır (v0.9.0). Okul yönetimi, planlama, finans, performans ve yedekleme modülleri üretime hazırdır; yapay zekâ geliştirici ajanı deneysel olarak işaretlenmiştir ve varsayılan olarak salt okunur çalışır.